

F1

Movimiento del Auto A

Planteamos la ecuación que rige el movimiento del auto A (MRU):

$$X_A(t) = V_A \cdot t$$

$$X_A(t) = 30t$$

Movimiento del Auto B

Es movimiento uniformemente acelerado desde el reposo (MRUA), pero empieza a moverse a los 2 segundos, con esa información planteamos la ecuación del movimiento Entonces:

- Desde $t=0$ hasta $t=2$, $X_B=0$
- A partir de $t=2$, la posición de B es:

$$X_b(t) = X_o + V_o t + \frac{1}{2} a t^2$$

Como parte del reposo $V_o=0$ y dos segundos después se tiene:

$$X_b(t) = \frac{1}{2} (5)(t - 2)^2$$

Igualemos posiciones para encontrar el punto de encuentro

$$X_A(t) = X_B(t)$$

$$30t = 2.5(t-2)^2$$

Simplificamos la ecuación

$$30t = 2.5(t^2 - 4t + 4)$$

$$30t = 2.5t^2 - 10t + 10$$

$$0 = 2.5t^2 - 40t + 10$$

Multiplicamos por 2 para no trabajar con decimales:

$$5t^2 - 80t + 20 = 0$$

Usamos la formula general para resolver sistemas cuadráticos

$$t = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$t = \frac{80 \pm \sqrt{(-80)^2 - 4(5)(20)}}{2(5)}$$

Haciendo operaciones se tiene:

$$t_1 = 15.75 \text{ s}$$

$$t_2 = 0.25 \text{ (no sirve, porque Auto B aún no se mueve)}$$

Usamos $t=15.75$ s en cualquiera de las ecuaciones:

$$x = 30t$$

$$x = 30 \cdot 15.75$$

$$x = 472.5 \text{ m}$$

F2

$$x = x_0 + vt$$

$$8 + L = 0 + 20(2)$$

$$L = 40 - 8$$

$$L = 32[m]$$

F3

$$d1 = \sqrt{0.3^2 + 0.4^2}$$

$$d1 = 0.5$$

$$\cos\theta = 0.4/0.5$$

$$\theta = 36.87$$

$$F1 = 9 \times 10^9 \frac{2 \times 10^{-6} * 4 \times 10^{-6}}{0.5^2}$$

$$F1 = 0.288 [N]$$

$$F_{1x} = F1 \cos\theta$$

$$F_{1x} = 0.230 [N]$$

$$F_{1y} = F1 \sin\theta$$

$$F_{1y} = 0.172 [N]$$

Al ser las mismas cargas y estar separadas por la misma distancia tanto la fuerza como sus componentes son iguales solo las fuerzas en y se simplifican al estar en sentido contrario, por lo tanto, la $F_{TOTALX} = F_{TOTAL}$

$$F_{TOTAL} = F1x + F2x$$

$$F_{TOTALX} = 0.460 [N]$$

$$F_{TOTAL} = 0.46 [N]$$

F4

$$\begin{cases} T - m_2 g = m_2 a \\ m_1 g - T = m_1 a \end{cases}$$

$$m_1 g - (m_2 a + m_2 g) = m_1 a$$

$$g(m_1 - m_2) = (m_1 + m_2)a$$

$$a = g \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right) = 6 \left[\frac{m}{s^2} \right]$$

$$\longrightarrow x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$x_2 = 0 + 0t - \frac{1}{2} a t^2$$

$$x_1 = h + 0t - \frac{1}{2} a t^2$$

$$x_2 = x_1$$

$$\frac{1}{2} a t^2 = h - \frac{1}{2} a t^2$$

$$a t^2 = h$$

$$t = \sqrt{\frac{h}{a}} = 2[s]$$

$$\longrightarrow v = v_0 + a t$$

$$v = 0 + 6(2) = 12 \left[\frac{m}{s} \right]$$

F5

$$200 - R I_1 = 0$$

$$R = \frac{200}{I_1}$$

$$R = \frac{200}{10} = 20[\Omega]$$